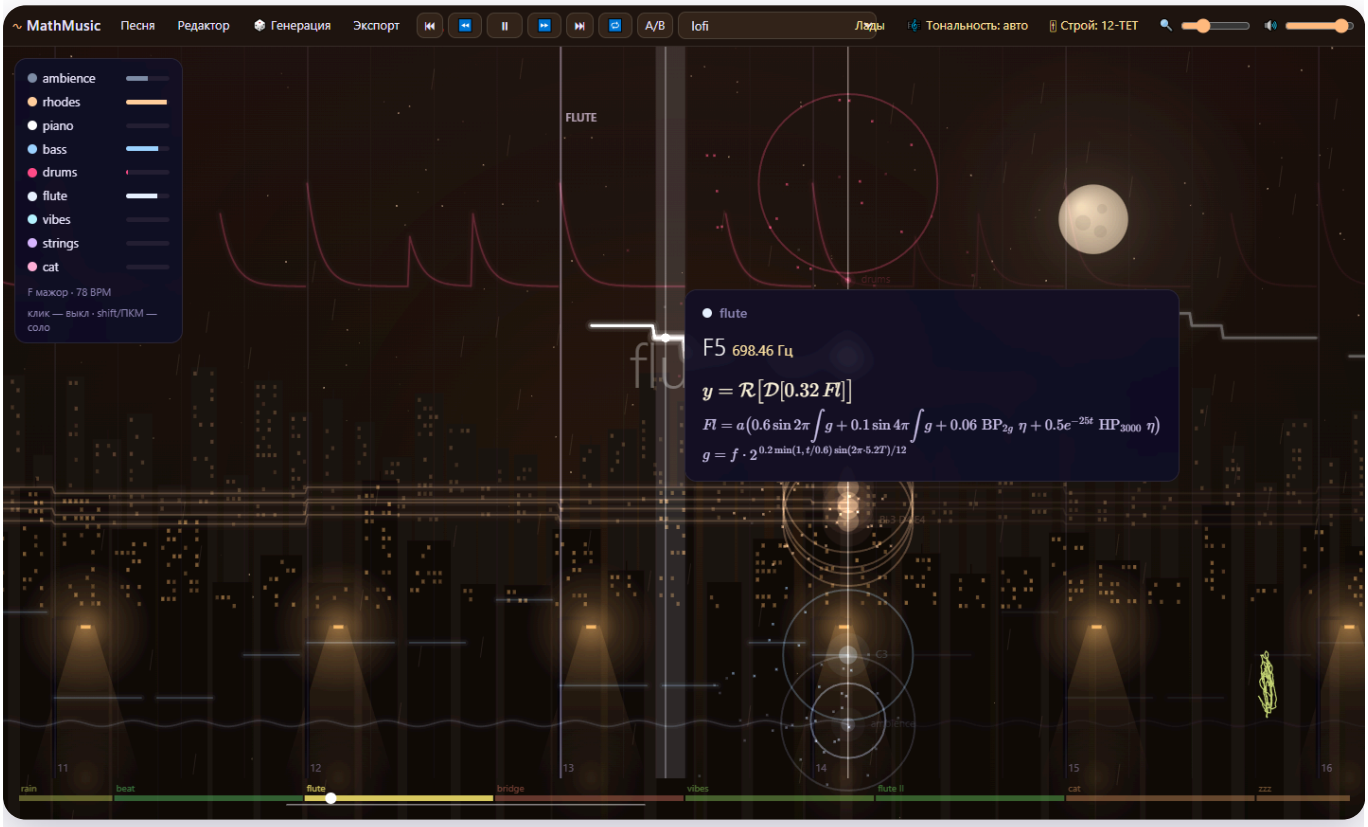
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MathMusic Live

Музыка из математических функций: слушать, смотреть, сочинять в любом стиле и ладу, писать по нотам на 53 инструментах — от рояля до уда и гамелана.



Версия от 18 октября 2026 · для MathMusic.exe и страницы «MathMusic Live.html»

Содержание

1 Запуск
2 Главное окно
3 Слушать: транспорт, петля, A/B
4 Виды и картинка
5 Песни: галерея и сохранение
6 Генерация в стилях
7 Лады, тональности, строй
8 Микротоны
9 Пианоролл и дорожки
10 Новый проект
11 Мелодии и аранжировки стилем
12 Запись с MIDI-клавиатуры
13 Ноты: партитура и MusicXML
14 Редактор кода
15 Мастеринг
16 Экспорт
17 Горячие клавиши
18 Вопросы и советы

> **Коротко.** Запустите **MathMusic.exe**, нажмите `Пробел` — играет песня. `G` — все песни, «🎲 Генерация» — новая песня в стиле, `P` — пианоролл с дорожками, «Песня → Новый проект…» — своя музыка с нуля, `S` — ноты, `Ctrl+S` — сохранить.

1 Запуск

Программу можно открыть тремя способами — внутри это одно и то же приложение.

Способ	Что происходит
MathMusic.exe (двойной щелчок)	Открывается отдельное окно приложения (через установленный Chrome или Edge). Node.js не нужен. Песни сохраняются в папки `my_songs` и `generated` рядом с программой. Окно закрыли — программа завершилась.
Visualizer.bat	То же, но в обычной вкладке браузера (нужен Node.js); адрес `http://localhost:5178`.
MathMusic Live.html	Страница, открытая как файл. Чтобы сохранять песни на диск, один раз выберите папку проекта («Песня → Подключить папку my_songs…»); до этого песни ждут в памяти браузера (значок ⌛).

Звук в браузерах включается только после первого действия пользователя, поэтому при запуске песня показана на паузе: нажмите `Пробел` или ▶.

Размер окна: «Вид → Окно / Полноэкранное окно / Полный экран» (`Alt+Enter` или `F11`). Режим запоминается.

2 Главное окно

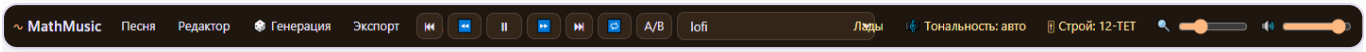


Главное окно: каждая дорожка песни — график своей функции; карточка показывает ноту, частоту и формулу звука

- **Строка меню**: Песня, Редактор, 🎲 Генерация, Экспорт, Вид; кнопки транспорта; список песен; справа «Лады», «Тональность», «Строй», масштаб и громкость.
- **Сцена**: время идёт слева направо, вертикальная линия — сейчас. Каждая кривая — дорожка: барабаны вверху (2…4.5), мелодия (1…3), аккорды (−1…0.5), бас внизу. Круги и частицы вспыхивают на нотах, фон — пейзаж по стилю, в такт.
- **Легенда** (слева вверху): щелчок — выключить дорожку, `Shift`+щелчок или правая кнопка — соло. Полоски показывают громкость. Внизу — тональность и темп.
- **Карточка инспектора**: наведите мышь на кривую — видна нота с правильным написанием (F♯, B♭, E𝄫), частота в герцах и формула звука. Щелчок закрепляет карточку, `Esc` — открепляет.
- **Шкала** внизу: разделы песни цветными полосами. Щелчок — перейти туда (к началу раздела, если рядом); полоска под ней — сколько уже просчитано.

> **Звук считается на лету.** Песня — это код: функции времени. Программа просчитывает звук в несколько потоков вперёд; перемотка назад мгновенна, правки в коде вступают через долю секунды, не останавливая музыку.

3 Слушать: транспорт, петля, A/B



Транспорт: ⏮ предыдущая песня · ⏪ −4 такта · ⏯ · ⏩ +4 такта · ⏭ следующая · 🔁 петля · A/B

- `Пробел` — играть / пауза. Пауза держит место точно: звуки пианоролла и MIDI-клавиатуры её не сбивают.
- `←` `→` — на 4 такта назад / вперёд; `Home` — в начало; `N` / `Shift+N` — следующая / предыдущая песня.
- «Песня → После песни — следующая» — играть подряд.

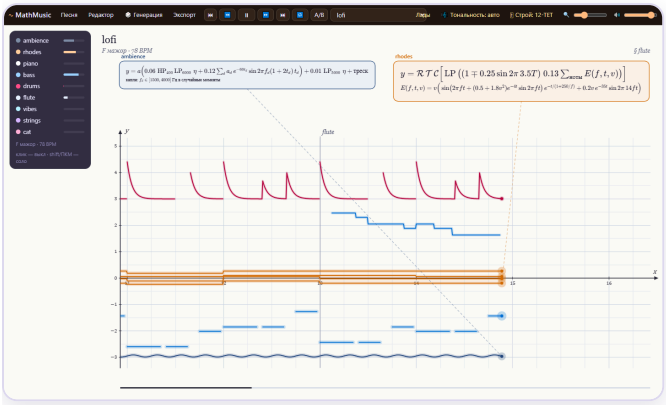
Петля 🔁

- `L` — текущий раздел по кругу (ещё раз — выключить).
- `[` и `]` — начало и конец петли по тактам там, где сейчас играет.
- `Shift` + протянуть мышью по шкале внизу — петля по этим тактам; в нотах — `Shift`+щелчок по тактам.
- Правая кнопка по 🔁 — забыть петлю. Шов петли сглажен, без щелчков.

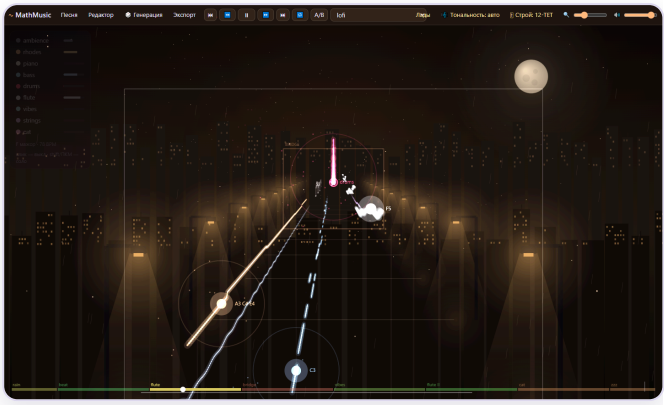
Сравнение A/B

`B` переключает две версии в одной и той же доле, с выравненной громкостью: оригинал и копию в другом ладу, несохранённые правки и сохранённую версию, или любые две песни.

4 Виды и картинка

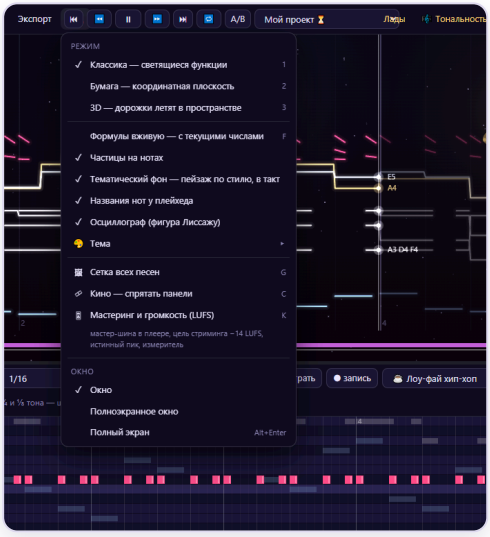


2 Бумага: координатная плоскость, формулы появляются, когда вступает партия



3 3D: дорожки летят навстречу

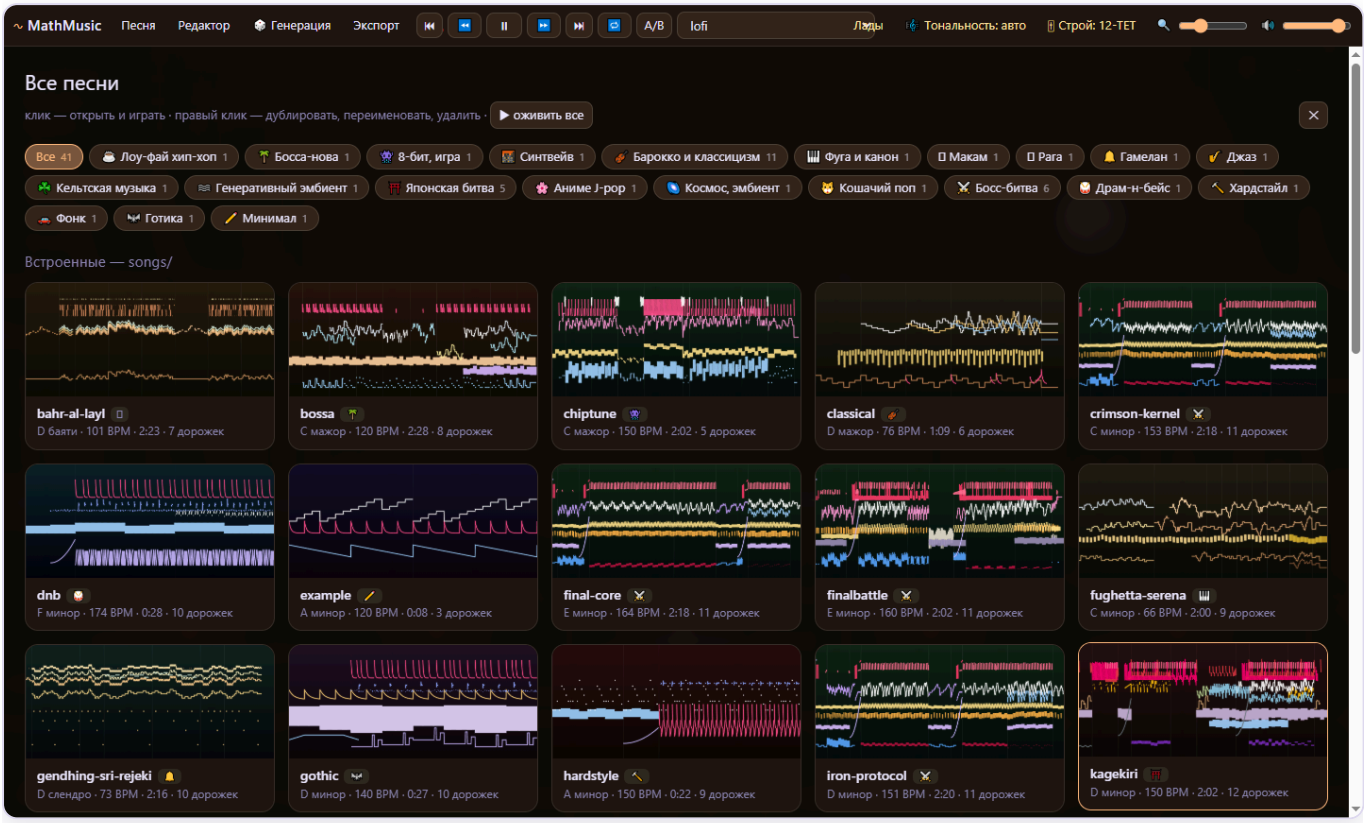
1 — классика (светящиеся функции), 2 — бумага, 3 — 3D. В меню «Вид»:



Меню «Вид»

- **Формулы вживую** (F) — формулы звучащих дорожек с текущими числами: нота, частота, т.
- **Тематический фон** — пейзаж по стилю (ночной город, пустыня, храмы Индии, Ява, кельтские холмы, космос…), живущий в такт.
- Частицы, названия нот у плейхеда, осциллограф (фигура Лиссажу), тема оформления.
- C — «кино»: спрятать панели; G — сетка всех песен.

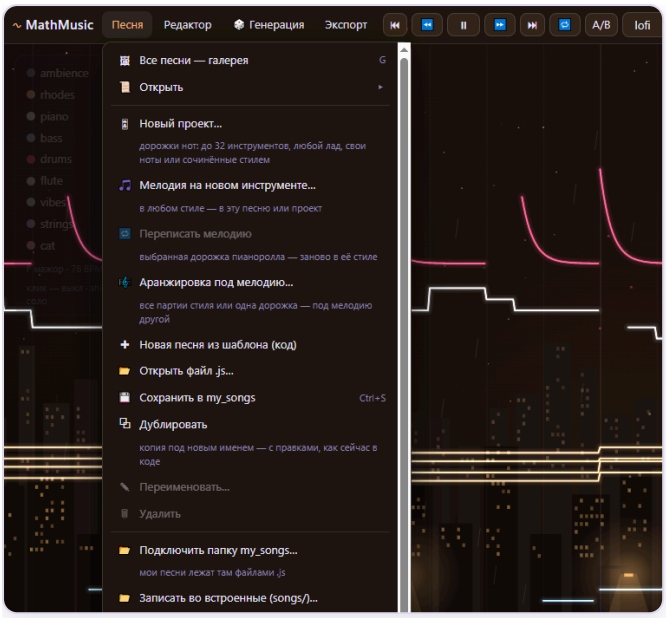
5 Песни: галерея и сохранение



Галерея (`G`): обложки — графики песен; фишки сверху фильтруют по стилю (есть и «🎛 Проекты»)

Песни трёх видов, в списке и галерее — отдельными группами:

- **Встроенные** (папка `songs/`) — их нельзя испортить: правка встроенной песни при `Ctrl+S` сохраняется копией.
- **Мои** (`my_songs/`) — то, что вы сохранили.
- **Сгенерированные** (`generated/`) — последние 20 песен из 🎲; старые вытесняются новыми, кроме тех, где есть правки. `Ctrl+S` переносит песню в «Мои».

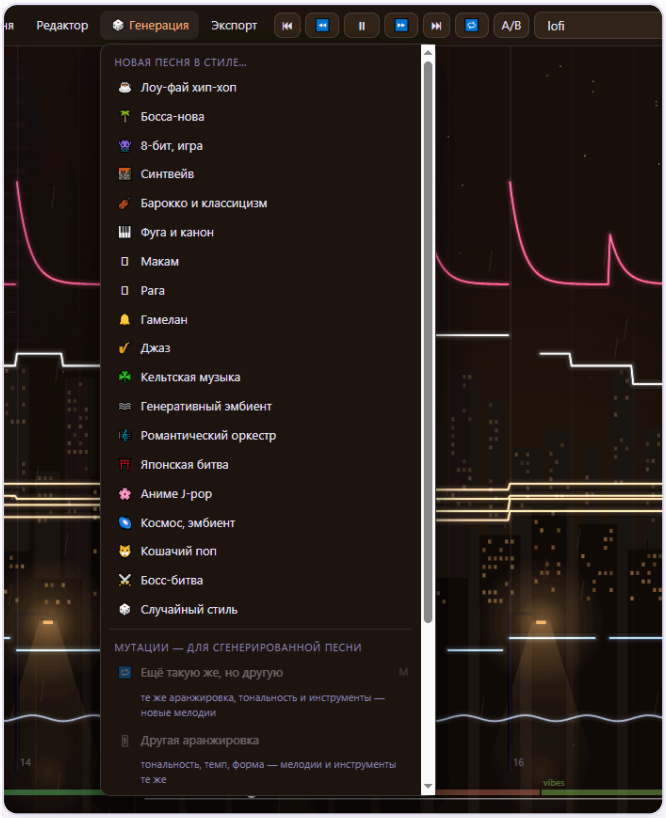


Меню «Песня»

Правой кнопкой по обложке в галерее или из меню «Песня»: **Дублировать** (копия с текущими правками), **Переименовать**, **Удалить** (10 секунд можно вернуть: «↶ вернуть» в уведомлении). Несохранённые правки помечены ● и переживают перезапуск; «Редактор → Откатить несохранённые правки» возвращает сохранённое.

Здесь же: **Новый проект**, **Мелодия на новом инструменте**, **Переписать мелодию**, **Аранжировка под мелодию** (разделы 10–11), открыть файл .js, записать песню во встроенные (`songs/` — её увидят render.js и Ableton) или в другую папку.

6 Генерация в стилях



Меню 🎲: 18 стилей и мутации

«🎲 Генерация → Новая песня в стиле…» — целая песня на 1.5–3.5 минуты: форма с разделами, темы с гармонией, голосоведение, соло, модуляции, сведение.

Стили: лоу-фай, босса-нова, 8-бит, синтвейв, барокко и классицизм, фуга и канон, макам, рага, гамелан, джаз, кельтская музыка, генеративный эмбиент, романтический оркестр, японская битва, аниме J-pop, космос, кошачий поп, босс-битва.

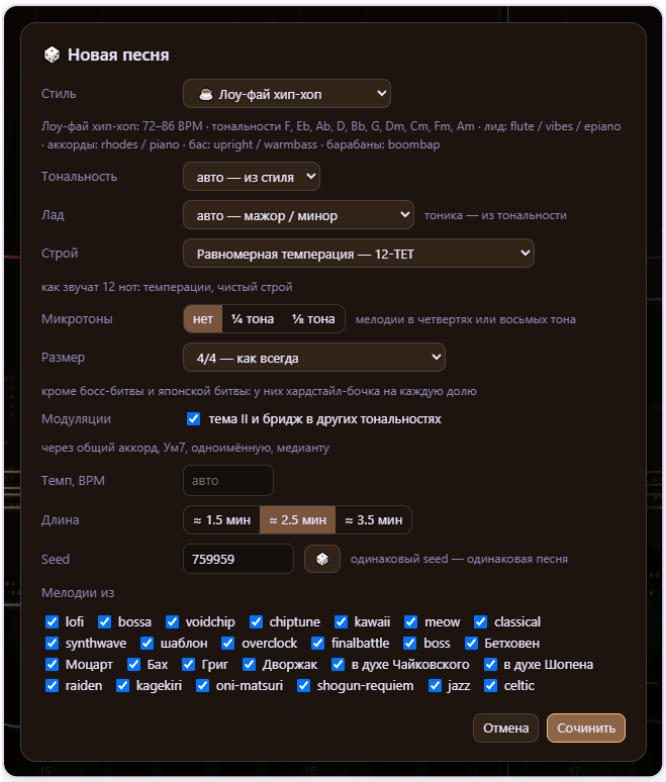
Мутации сгенерированной песни:

- «Ещё такую же, но другую» (`M`) — новые мелодии, остальное то же;
- «Другая аранжировка» — форма и темп;
- «Другие инструменты».

Радио — бесконечный поток новых песен в том же стиле или вперемешку.

> **Песня на свою мелодию.** Нарисуйте или сыграйте мелодию в пианоролле, выберите стиль в его шапке и нажмите «✨ песня»: тональность и гармония найдутся по мелодии, она станет темой A целой песни.

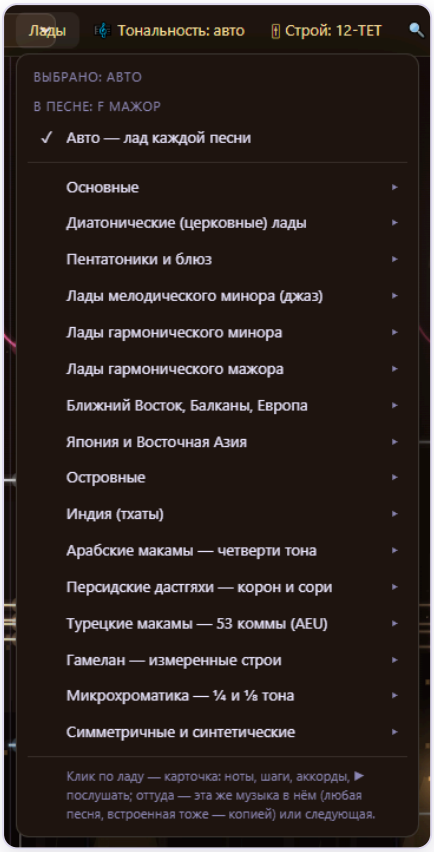
Параметры генерации



«🎲 → Параметры генерации…»

- **Тональность и лад** — любой из 100 ладов, тоника из тональности.
- **Строй** — равномерный, чистый, пифагоров, среднетоновый, Веркмейстер III, Кирнбергер III, Валлотти, 19/31/53-EDO.
- **Микротоны** ¼ или ⅛ тона в мелодиях.
- **Размер**: 3/4, 5/4, 7/8, 9/8, 6/8, 12/8, 7/4, 7/8+9/8.
- **Модуляции** — тема II и бридж в других тональностях (через общий аккорд, Ум7, одноимённую, медианту).
- **Темп, длина, seed** — один и тот же seed всегда даёт ту же песню.
- **Мелодии из** — из каких песен брать темы.

7 Лады, тональности, строй



«Лады»: 100 ладов в 16 группах

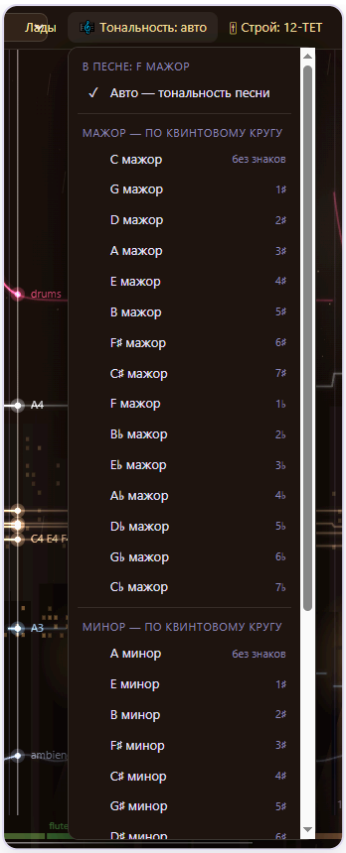
Справа в строке меню три кнопки:

- **Лады** — основные, церковные, пентатоники и блюз, лады мелодического и гармонического минора и мажора, Ближний Восток и Балканы, Япония, Индия (тхаты), арабские макамы в четвертях тона, персидские дастгяхи (корон и сори), турецкие макамы в 53 коммах, измеренные гамеланы, микрохроматика, симметричные. Карточка лада: ноты от тоники, шаги, трезвучия, центы, ▶ послушать гамму и аккорды.
- **Тональность** — 30 тональностей по квинтовому кругу со знаками.
- **Строй** — темперации с таблицей отклонений в центах и ▶ каденцией в 12-TET и в строе.

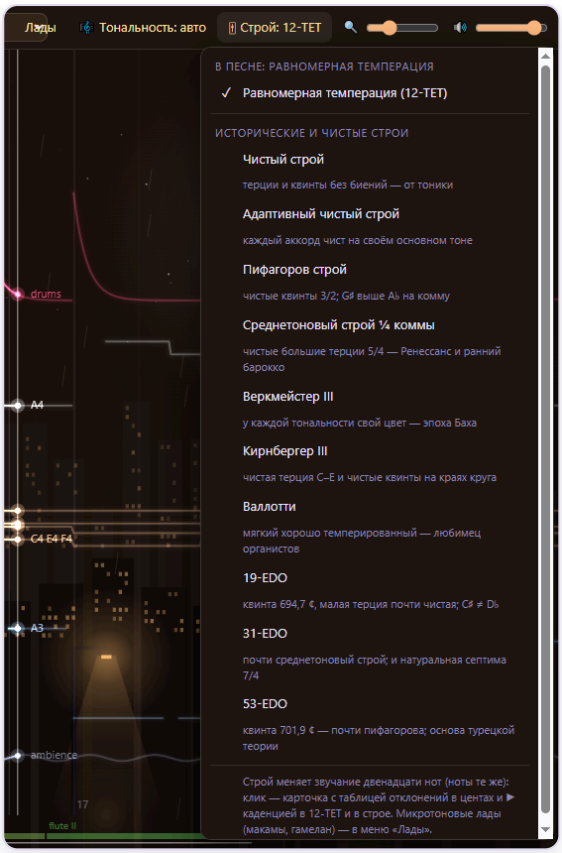
Выбрав лад, тональность или строй, получите два предложения:

- **↻ Эта же музыка → …** — песня, которая играет, переносится в выбранное: каждая нота на ту же ступень нового лада от новой тоники (модуляции сохраняются), с той же доли. Работает для любых песен, включая встроенные и проекты; копия ждёт в «Сгенерированных».
- **🎲 Следующая музыка → …** — новые песни из 🎲 будут в этом ладу.

Музыка при выборе не останавливается.



«Тональность»



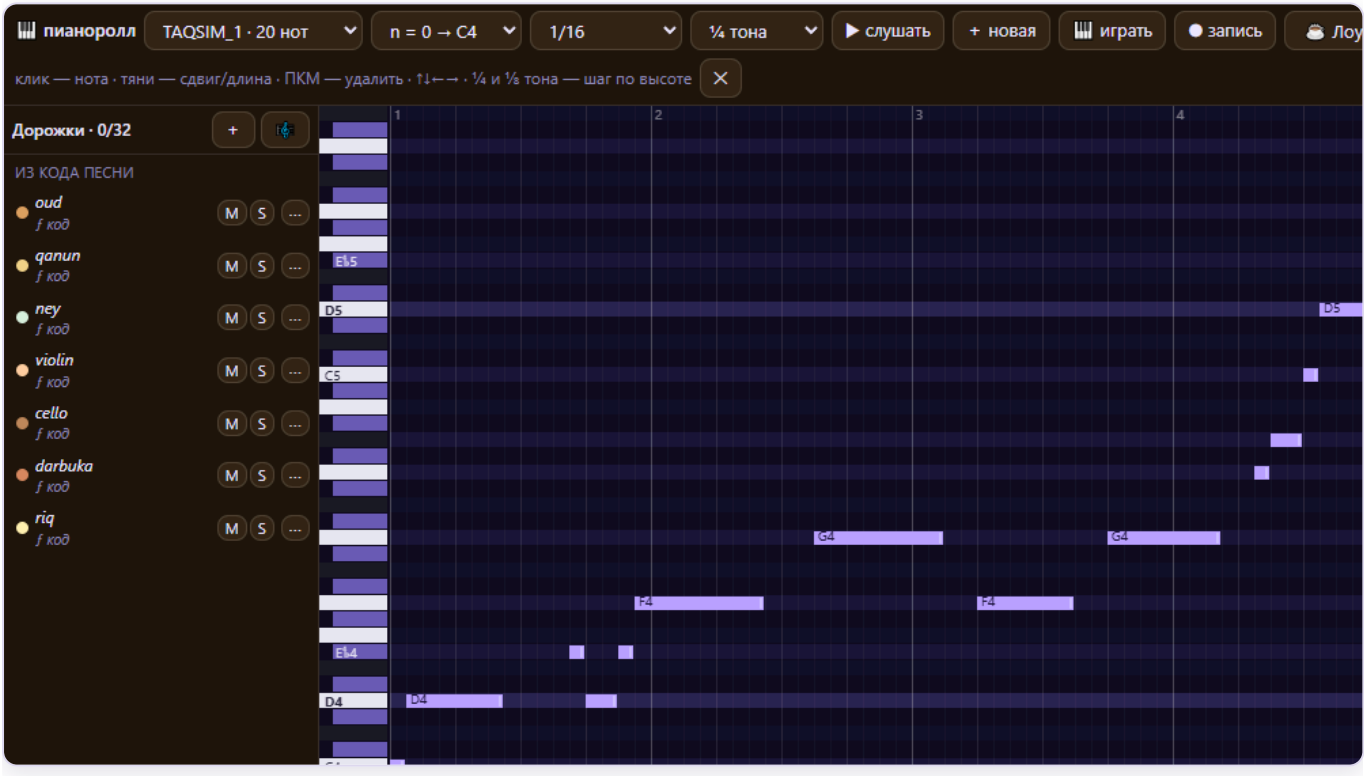
«Строй»

8 Микротоны

Все высоты считаются точно: A4 = 440 Гц, четверть тона — ровно 50 центов. Ноты пишутся по системе Штайна — Циммермана (E𝄳♭, B𝄳♭; восьмые тона — стрелками), турецкие — коммами (B♭^{1}), измеренные гамеланы — ближайшей нотой и центами (F4−37¢).

Как получить музыку с микротонами наверняка

1. **Стиль с микротонами внутри**: «Макам» (все восемь макамов в четвертях тона), «Гамелан» (слендро и пелог по замерам), «Эмбиент» с ладом «Натуральный звукоряд» (обертоны 7, 11, 13), «Рага» (шрути — чистые интервалы).
2. **Любой стиль + микротоновый лад**: «Лады» → арабские, турецкие, персидские, гамелан… → «🎲 Следующая музыка».
3. **Готовую песню** — «Лады» → микротоновый лад → «↻ Эта же музыка».
4. **Своими руками**: в пианоролле шаг по высоте «¼ тона» или «⅛ тона» (см. рисунок).
5. **Микротоны в мелодиях**: параметр «Микротоны ¼ / ⅛» в диалоге генерации.

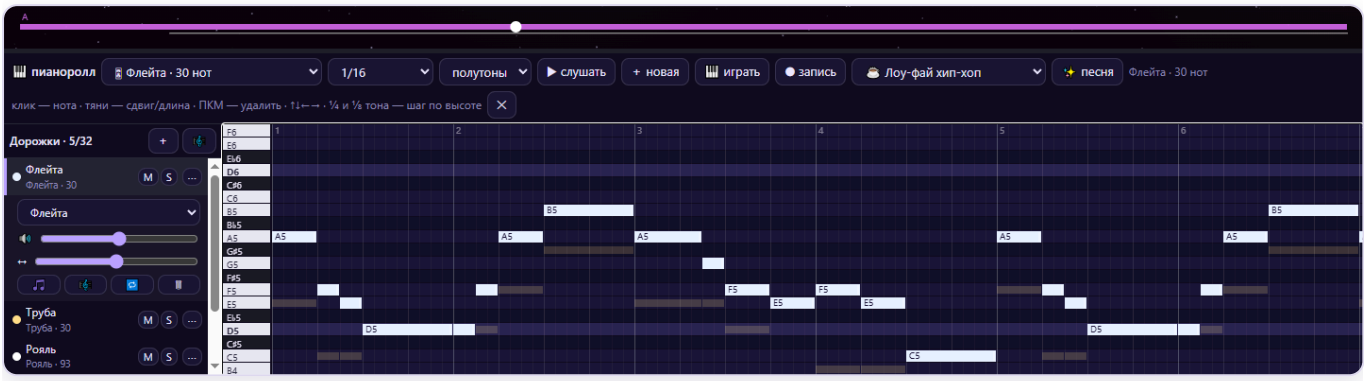


Таксим уда в макаме баяти: D4 — E𝄳4 — F4 — G4. Строки клавиатуры — четверти тона (фиолетовые — между полутонами)

Для DAW: «Экспорт → MIDI · микротоны и строй (MPE)» (каждая нота со своим питч-бендом) или файлы строя .scl/.kbm/.ascl для Ableton Live 12. Обычный MIDI микротоны округляет.

9 Пианоролл и дорожки

P открывает внизу пианоролл. Слева — **список дорожек** песни, справа — ноты выбранной.



Пианоролл: слева дорожки (у выбранной — инструмент, громкость, панорама и кнопки), справа её ноты; ноты других дорожек видны бледно

Дорожки

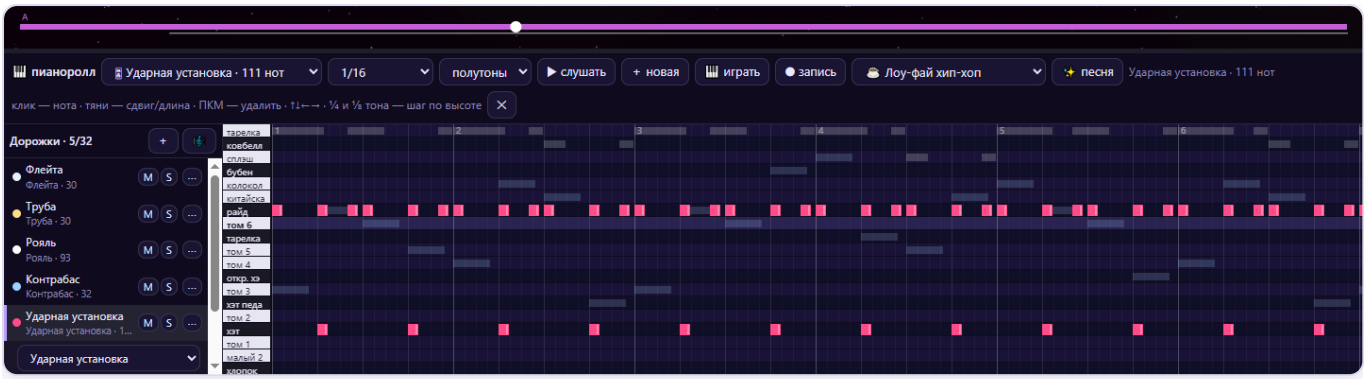
- **Дорожки проекта** — ноты на инструменте библиотеки. Их рисуют, играют, правят, сочиняют. До 32 штук.
- **Дорожки из кода** (курсивом, «ƒ код») — части песни, написанные формулами. Щелчок — посмотреть их ноты. Меню ⋯: ❄ **В ноты** — превратить в редактируемую дорожку (на подходящем инструменте), 🗑 **Удалить из песни** (вернуть — в группе «удалённые»).
- **M** / **S** — выключить / соло, как в легенде.
- **+** — новая дорожка; 🎼 — аранжировка (раздел 11).

Так **любая песня открывается как полностью редактируемая**: добавьте к встроенной песне свои инструменты, удалите её партии, превратите их в ноты и перепишите.

Рисовать ноты

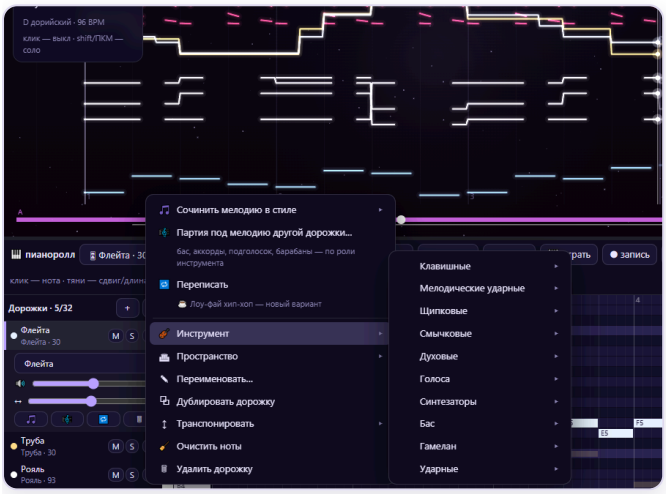
Действие	Как
Поставить ноту	щелчок в пустом месте (длина — последняя использованная)
Сдвинуть / изменить длину	тянуть ноту / тянуть её правый край; `Shift` — без привязки к сетке
Удалить	правая кнопка, двойной щелчок или `Del`
Выделенные ноты	`↑` `↓` — на шаг высоты (`Shift` — октава), `←` `→` — по сетке; `Ctrl`+щелчок — добавить к выделению
Прокрутка / масштаб	колесо — по высоте, `Shift`+колесо — по времени, `Ctrl`+колесо — масштаб
Послушать ноту	щелчок по клавише слева

В шапке: **сетка** (доля, 1/8, 1/16, триоли, 1/2), **шаг по высоте** (полутоны, ¼, ⅛ тона), ▶ **слушать** — дорожку отдельно по кругу. Для ударных строки подписаны: бочка, малый, хэт, тарелка…



Дорожка ударной установки: ноты — удары (General MIDI: 36 бочка, 38 малый, 42 хэт…)

Меню дорожки ⋯



Меню дорожки и выбор инструмента

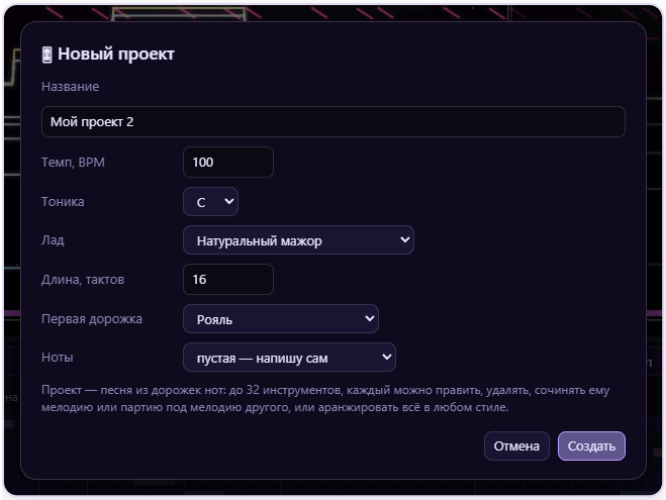
- **Сочинить мелодию в стиле** ▸ любой из 18 стилей;
- **Партия под мелодию другой дорожки…**;
- **Переписать** — новый вариант того же стиля;
- **Инструмент** ▸ 10 групп, 53 инструмента;
- **Пространство**: зал, комната, эхо + зал, сухо;
- **Переименовать** (или двойной щелчок по имени), **Дублировать**;
- **Транспонировать**: октава, квинта, полутон, ±¼ тона;
- **Очистить ноты**, **Удалить дорожку** (с «↶ вернуть»).

Инструменты

Громкости инструментов выровнены по замерам. Щипковые струны (кото, уд, канун, ситар) настроены точно до доли цента — четверть тона звучит четвертью тона.

Группа	Инструменты
Клавишные	рояль, электропиано Rhodes, клавесин, орган, челеста
Мелодические ударные	вибрафон, маримба, колокольчики (FM), литавры, храмовый колокол
Щипковые	нейлоновая гитара, арфа, кото, сямисэн, бива, уд, канун, ситар
Смычковые	скрипка, виолончель, струнный оркестр
Духовые	флейта, вистл / синобуэ, сякухати, най, гобой, кларнет, фагот, тенор-саксофон, труба, валторна, медная группа, волынка
Голоса	хор «а», голос «а–о», кошка — мяу
Синтезаторы	суперсо-лид, синт-пэд, чип — пульс ¼ и ⅛
Бас	контрабас, синт-бас, саб-бас 808, чип — треугольник
Гамелан	сарон, бонанг, кенонг, гонг агенг
Ударные	ударная установка, драм-машина 808, тайко, табла, дарбука и рик

10 Новый проект



«Песня → Новый проект...»

Проект — песня из дорожек нот, с нуля:

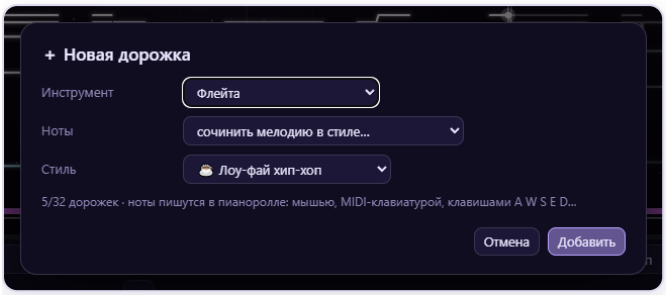
1. Название, темп, тоника и **любой из 100 ладов** (дорийский, макам раст, пелог...), длина в тактах.
2. Первая дорожка — инструмент.
3. Ноты: «пустая — напишу сам» или «сочинить мелодию в стиле...».
4. «Создать» — проект откроется с пианороллом; дальше + добавляет инструменты.

Проект сохраняется `Ctrl+S` в «Мои», как любая песня; в галерее он под фишкой «🎛 Проекты». Длина песни растёт сама, если ноты уходят дальше.

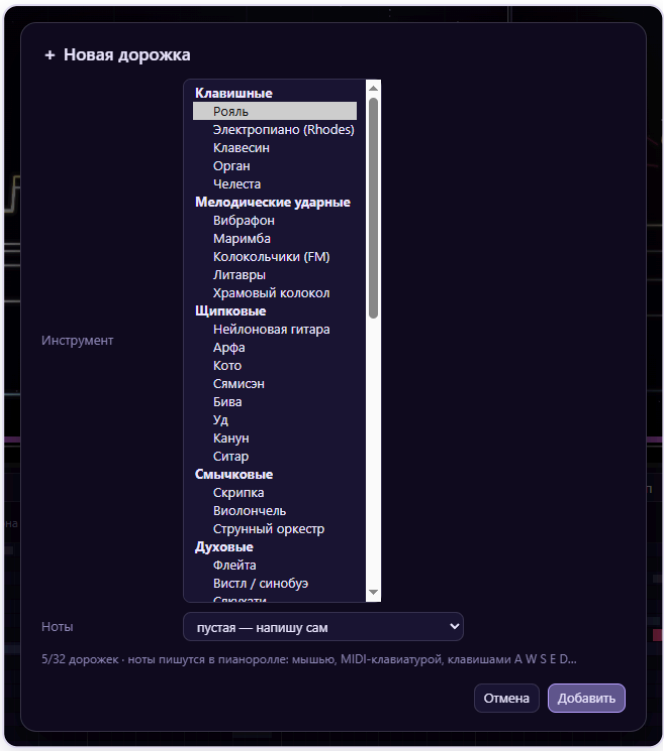


Проект в D дорийском: флейта сочинена в стиле лоу-фай, труба, рояль, контрабас и ударные — джазовая аранжировка под неё

Новая дорожка +



Диалог новой дорожки



Выбор инструмента по группам

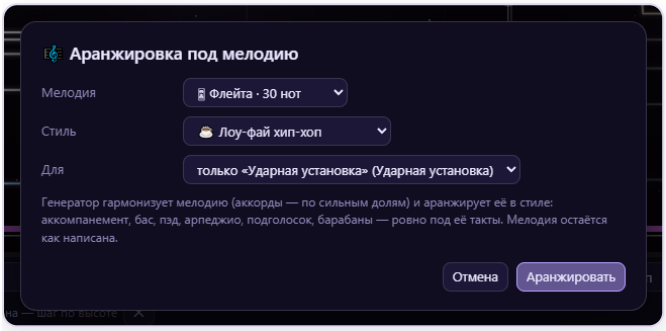
Ноты новой дорожки: пустая, мелодия в стиле или партия под мелодию другой дорожки. То же — «Песня → Мелодия на новом инструменте…».

11 Мелодии и аранжировки стилем

♪ Мелодия в стиле

Дорожка получает мелодию, которую генератор сочиняет в этом стиле — в тональности, ладу и темпе песни, на длину песни, в диапазоне инструмента. «🔁 Переписать» (или «Песня → Переписать мелодию») даёт новый вариант.

🎼 Аранжировка под мелодию



«Аранжировка под мелодию»

Выберите **мелодию** (дорожку проекта или из кода), **стиль** и **для чего**:

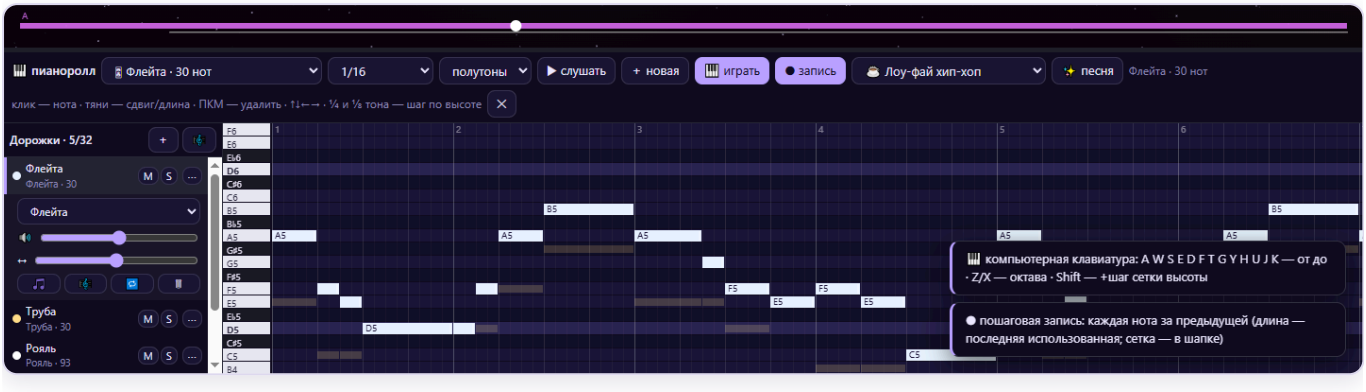
- **все партии стиля** — появятся новые дорожки: аккомпанемент, бас, пэд, арпеджио, подголосок, барабаны;
- **только одна дорожка** — она получит партию по своей роли: бас — басовую линию, рояль — аккорды, флейта — подголосок, ударные — грув.

Генератор гармонизует мелодию (аккорды так, чтобы на сильных долях звучали звуки аккорда, каденция в конце) и раскладывает партии ровно под её такты. **Сама мелодия не меняется.** Повторная аранжировка того же стиля переписывает свои дорожки, не плодя новые.

> **Пример.** Новый проект → флейта → «сочинить мелодию в стиле Лоу-фай». Потом 🎼 → мелодия «Флейта», стиль «Джаз», «все партии» — получится квинтет с walking-басом на контрабасе. Затем добавьте + виолончель → ⋯ → «Партия под мелодию…» в стиле «Барокко» — у неё будет своя басовая линия.

Стили со своим композитором (фуга, макам, рага, гамелан, эмбиент) сочиняют мелодии, но аранжировать чужую мелодию не умеют — в списке аранжировки их нет.

12 Запись с MIDI-клавиатуры

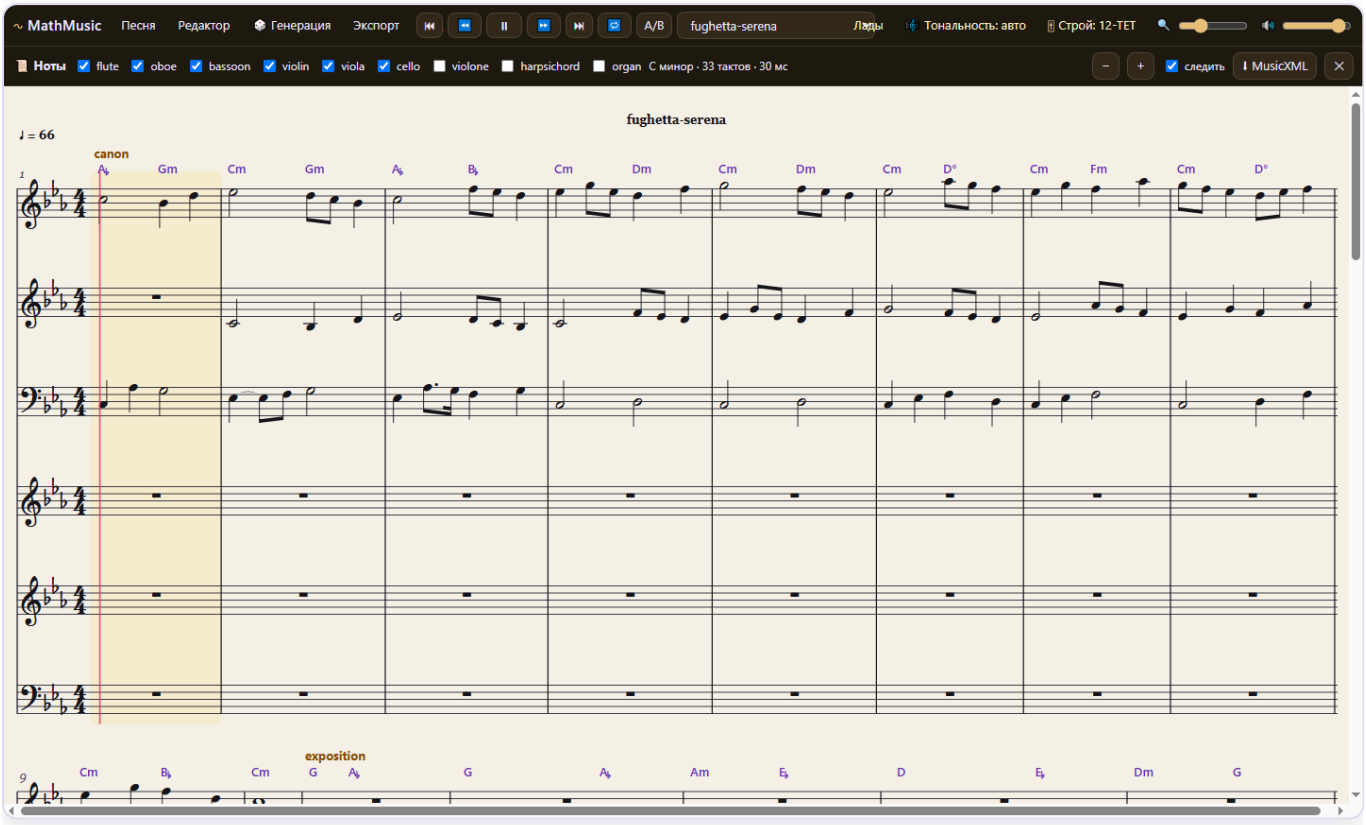


«🎹 играть» и «● запись» включены: зелёная линия — курсор пошаговой записи

- **🎹 играть** — подключённая MIDI-клавиатура (Web MIDI, в Chrome и Edge) или клавиши компьютера звучат и подсвечиваются. Питч-бенд ±2 полутона на сетке ¼ или ⅛ тона даёт микротоны.
- **Клавиши компьютера**: `A` `W` `S` `E` `D` `F` `T` `G` `Y` `H` `U` `J` `K` `O` `L` `P` — от до вверх; `Z` / `X` — октава ниже / выше; `Shift` + клавиша — на шаг сетки выше (E♭ на сетке ¼ тона).
- **● запись** во время игры песни — ноты ложатся на её доли (по сетке); на паузе — **пошагово** от зелёного курсора: каждая нота за предыдущей, аккорд — клавиши вместе.

> Launchpad и другие пэды видны как MIDI-входы; у них нет питч-бенда и чувствительности к силе нажатия — микротоны тогда вводятся клавишей `Shift` или мышью.

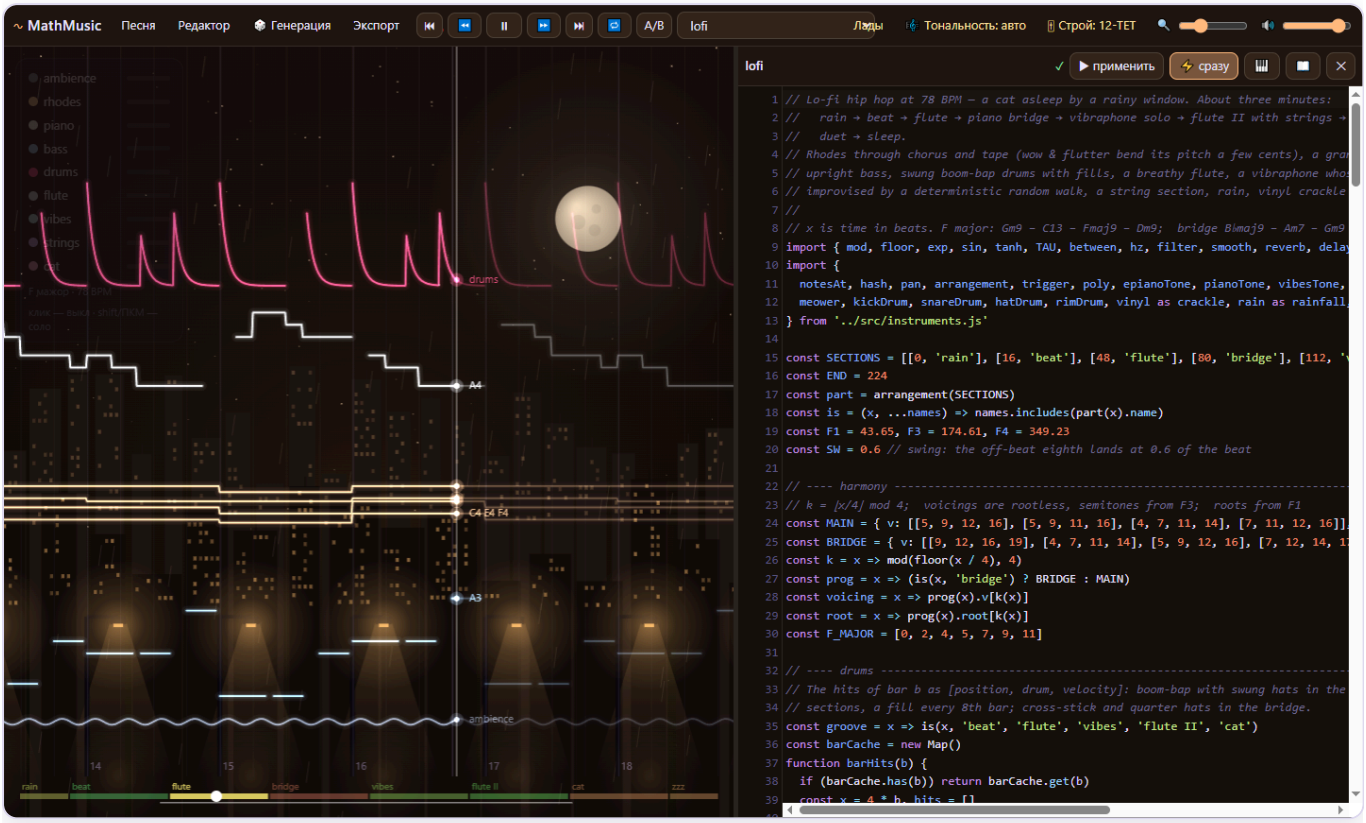
13 Ноты: партитура и MusicXML



«Ноты» (S): фугетта — канон, экспозиция, буквенные аккорды над станом

- Партитура по тональности и ладу: ключевые знаки (и микротоновые — B♭ E♭), правильное написание, размеры, триоли, лиги, форшлаги, ремарка Swing.
- Галочками сверху — какие партии показывать; широкая партия клавишных — на двух станах.
- Курсор и такт следуют за музыкой; щелчок по такту — играть оттуда; `Shift` +щелчок — петля.
- ⬇ **MusicXML** — для MuseScore, Dorico, Sibelius (микротоны точным alter).

14 Редактор кода

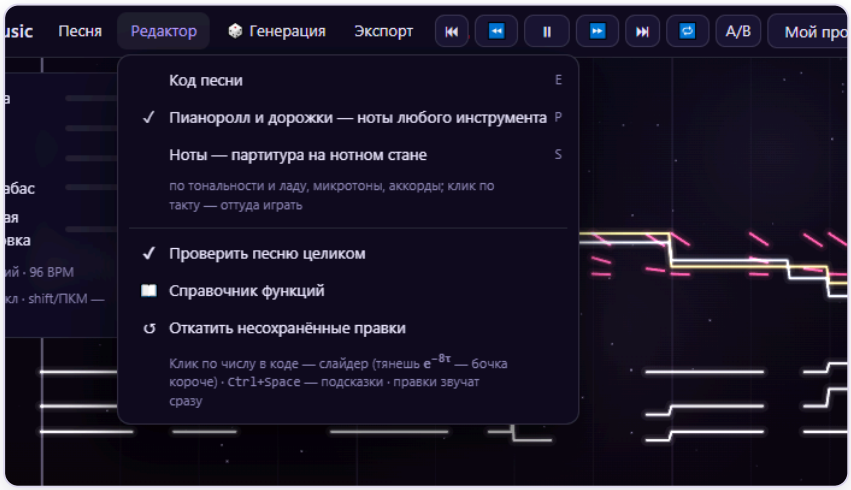


Код песни (E): правки звучат сразу

Каждая песня — файл JavaScript: дорожки — функции времени (график, ноты, звук, формула). В редакторе:

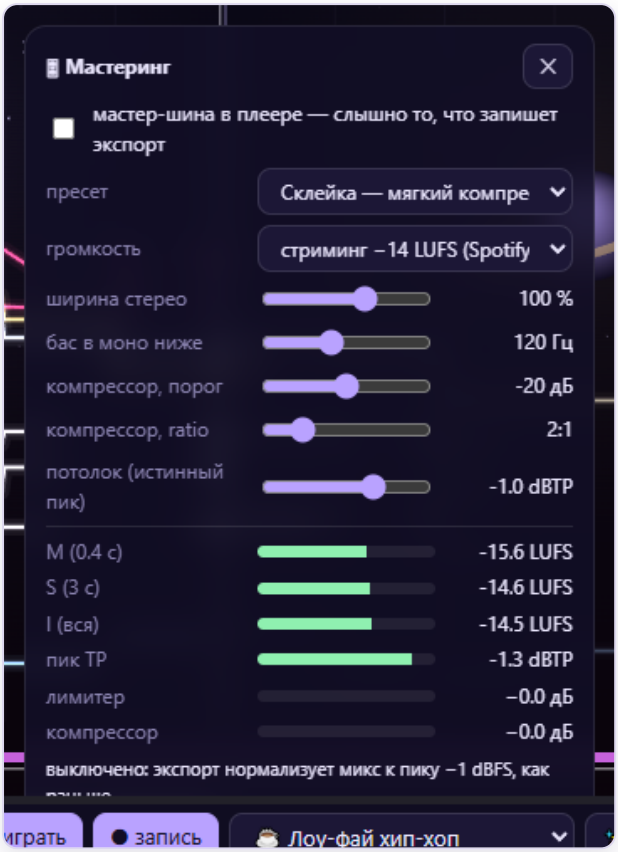
- правки звучат через долю секунды, не останавливая музыку;
- щелчок по числу — слайдер: тянете — слышите (например, длину бочки);
- `Ctrl+Space` — подсказки функций; «Редактор → Справочник функций»;
- «Проверить песню целиком» — NaN, перегрузки, громкость по LUFS.

Данные проекта (`PROJECT`) — тоже текст в файле песни: их можно править и руками.



Меню «Редактор»

15 Мастеринг



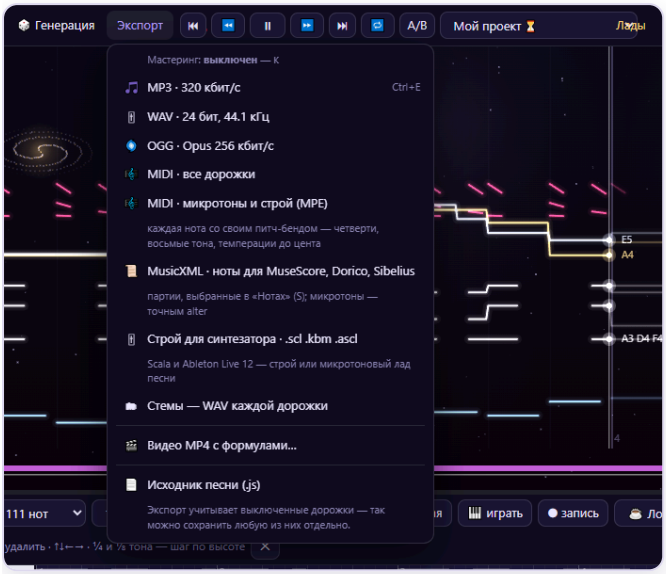
«Мастеринг» (K)

Мастер-шина в плеере — слышно то, что запишет экспорт:

- **пресеты**: прозрачный, склейка, тёплый, широкий;
- **громкость-цель**: стриминг −14 LUFS, Apple −16, EBU −23, клуб −9, пик −1 dBFS;
- ширина стерео, бас в моно ниже заданной частоты, компрессор (порог, ratio), потолок истинного пика;
- измеритель: M (0.4 с), S (3 с), I (вся песня) в LUFS, истинный пик, работа лимитера и компрессора.

Экспорт MP3/WAV/OGG и видео мастерится целиком; стемы остаются сырыми.

16 Экспорт



Меню «Экспорт»

Формат	Зачем
MP3 320 (`Ctrl+E`)	слушать, отправить
WAV 24 бит	студия, сведение
OGG Opus	маленький файл
MIDI	в DAW: дорожки с инструментами GM, ударные на 10 канале
MIDI (MPE)	микротоны и строй — питч-бенд на каждую ноту
MusicXML	нотные редакторы
.scl .kbm .ascl	строй для синтезатора и Ableton Live 12
Стемы	WAV каждой дорожки
Видео MP4	сцена с формулами и звук; сохраняется в папку `videos`
Исходник .js	сам файл песни

Выключенные в легенде дорожки в экспорт не попадают — так можно сохранить любую партию отдельно.

17 Горячие клавиши

Музыка	
`Пробел`	играть / пауза
`←` `→`	на 4 такта
`Home`	в начало
`N` / `Shift+N`	следующая / предыдущая песня
`L`	петля по разделу
`[` `]`	края петли по тактам
`B`	сравнение A/B
`M`	ещё такую же песню, но другую
`K`	мастеринг
Окна и вид	
`E`	код песни
`P`	пианоролл и дорожки
`S`	ноты
`G`	галерея
`1` `2` `3`	классика / бумага / 3D
`F`	формулы вживую
`C`	кино (без панелей)
`Alt+Enter`, `F11`	полный экран
`Esc`	открепить карточку, закрыть

Файлы	
`Ctrl+S`	сохранить в «Мои»
`Ctrl+E`	экспорт MP3
Пианоролл	
щелчок	нота
ПКМ, двойной щелчок, `Del`	удалить
`↑` `↓`	выше / ниже на шаг (`Shift` — октава)
`←` `→`	сдвиг по сетке
`Shift` при перетаскивании	без привязки
`Ctrl`+колесо	масштаб
Игра на клавишах (🎹 включено)	
`A`…`P`	ноты от до (белые — средний ряд)
`Z` / `X`	октава ниже / выше
`Shift` + нота	+¼ или ⅛ тона на микросетке
Редактор кода	
щелчок по числу	слайдер
`Ctrl+Space`	подсказки

18 Вопросы и советы

Нажал паузу, а песня продолжается?

Это было в старых версиях, когда звучал пианоролл или MIDI-монитор. Сейчас пауза держит место. Если кнопка, нажатая мышью, была в фокусе — пробел теперь всё равно управляет песней.

Где мои песни?

В папке `my_songs` рядом с программой (файлы .js), сгенерированные — в `generated`. Видео — в `videos`. Значок ⌛ у песни — она ждёт, пока подключат папку (только для страницы, открытой как файл).

Как сделать песню из своей мелодии?

Пианоролл → новая дорожка (или « + новая» в коде) → нарисовать или сыграть → либо «✨ песня» (целая песня в стиле), либо 🎼 аранжировка прямо в проекте.

Встроенную песню можно менять?

Да, любую: правки — черновик, `Ctrl+S` сохранит копию в «Мои», оригинал не тронется. В пианоролле её партии можно выключить, удалить, превратить в ноты (❄) и добавить свои инструменты.

Почему в «✨ песня» и аранжировке нет фуги, макама, раги, гамелана и эмбиента?

У этих стилей свой композитор со своими законами (тональный ответ и стретта, сайр макама, арохана раги, колотомия гамелана) — чужую мелодию они не берут. Для мелодии на дорожке они доступны.

Звук в DAW звучит иначе?

Обычный MIDI переносит ноты, но не тембры и не микротоны: для микротонов берите MIDI (MPE) или файл строя, для звука — WAV или стемы.

Тормозит?

Тяжёлые песни (много дорожек с реверберацией) просчитываются вперёд — первые секунды после перемотки в непросчитанное место могут ждать («считаю…»). Выключенные дорожки не считаются.